

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT117	NOMBRE		OPTIMIZACIÓN						
NIVEL DEL PLAN	5	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	108	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		129	
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	7	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	2	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	50%	
PRE REQUISITO(S)		ÁLGEBRA LINEAL								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Optimización es común a los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, corresponde al quinto semestre, pertenece al área curricular de Formación Profesional, al ciclo intermedio y es de carácter teórico. El propósito de la asignatura es que el estudiante evalúe el modelamiento de problemas reales del área de la investigación de operaciones a través de herramientas de programación lineal considerando variables de distinta naturaleza, organizando coherentemente sus ideas. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guías o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, tareas, talleres individuales o grupales y lectura previa.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinarias:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Ingeniería Civil Informática:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
Ingeniería Civil Industrial:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas. • Diseña planes básicos para el mejoramiento de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, mediante el uso de tecnologías y herramientas metodológicas disponibles. • Evalúa las acciones a implementar en organizaciones, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de estas, a partir de un análisis crítico de las variables relevantes.										



Ingeniería Civil Informática:

- Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión.
- Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.
- Diseña planes básicos para el mejoramiento de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, mediante el uso de tecnologías y las herramientas metodológicas disponibles.
- Evalúa las acciones implementadas en los procesos informáticos, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas, en el contexto de una mejora continua.

Competencias Genéricas:

- **Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto y a sus interlocutores.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE MODELOS DE OPTIMIZACIÓN
NÚMERO DE HORAS:
N° de Horas Presenciales: 30 horas pedagógicas
N° de Horas Autónomas: 36 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Formula modelos de programación lineal (PL) para representar problemas clásicos del área de Investigación de Operaciones, utilizando método gráfico para resolver problemas de dos variables, pudiendo reconocer un patrón general y transferirlo a otras situaciones y contextos, sintetizando las ideas y argumentos que desprende de una lectura crítica de textos.	1.1. Formula modelos de programación lineal de dos variables, para apoyar la toma de decisiones, a partir de un problema presente en la literatura. 1.2. Formula modelos de programación lineal generales de n variables, para ser utilizados en diferentes contextos de la industria. 1.3. Aplica el método gráfico sobre modelos de programación lineal en dos variables, para encontrar la solución óptima. 1.4. Sintetiza las ideas y argumentos que desprende de una lectura crítica de distintos tipos de texto.	• Introducción a la programación lineal. • Formulación de modelos de programación lineal con dos variables • Formulación de modelos de programación lineal con n variables • Método gráfico de solución



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: MÉTODOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 42 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 50 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Aplica algoritmos para resolver problemas de programación lineal, evaluando la sensibilidad de la solución obtenida, redactando informes disciplinarios y utilizando lenguaje técnico.	2.1. Emplea el método simplex o sus variantes, para resolver problemas de programación lineal en 2 o más variables. 2.2. Aplica el análisis de sensibilidad para establecer los efectos en el resultado de la solución de un modelo lineal. 2.3. Resuelve problemas de transporte y/o asignación, haciendo uso de los algoritmos específicos para ello. 2.4. Redacta informes disciplinarios con una secuencia lógica, utilizando lenguaje técnico y respetando normas ortográficas.	• Método Simplex y sus variantes. • Problema dual y análisis de sensibilidad (cambio en la función objetivo, lado derecho, a_{ij} de una variable básica, a_{ij} de una variable no básica, incorporación de una nueva variable, incorporación de una nueva restricción). • Precios sombra. • Problema de transporte y algoritmos de solución. • Problema de asignación (método húngaro).

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: MÉTODOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FLUJOS DE REDES.

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 21,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Aplica algoritmos de solución para resolver problemas clásicos de flujo en redes presentes en la literatura clásica de investigación de operaciones, planteando soluciones viables de manera oral y escrita.	3.1. Transforma situaciones problemáticas generales, en una estructura asociada a un modelo de red. 3.2. Aplica el algoritmo adecuado para encontrar la solución óptima en un modelo de red particular. 3.3. Plantea soluciones viables de manera escrita frente a situaciones problemáticas.	• Problema de árbol de expansión y de expansión mínima. • Problema de la ruta más corta. • Problema de flujo máximo. • Problema de flujo capacitado.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: MÉTODOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 18 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 21,5 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Evalúa modelamiento de problemas reales del área de la investigación de operaciones a través de herramientas de programación lineal considerando variables de distinta naturaleza, comunicando efectivamente situaciones problemáticas para buscar soluciones pertinentes.	4.1. Construye problemas de programación lineal entera, acordes a una problemática empresarial. 4.2. Emplea el algoritmo de ramificación y acotamiento, para encontrar la solución adecuada a una problemática particular. 4.3. Comunica efectivamente las soluciones pertinentes de un problema.	• Profundiza conceptos y aplica diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. • Modelos de programación lineal entera. • Algoritmo de solución de programación lineal entera (algoritmo de ramificación y acotamiento).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Aprendizaje basado en problemas
- Lecturas previas

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante: 3 evaluaciones regulares con una ponderación de:

- Evaluación Regular 1: 30%
- Evaluación Regular 2: 30%
- Evaluación Regular 3: 30%

junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación final de la asignatura.

Los instrumentos evaluativos estarán asociados a preferentemente a:

- Prueba escrita de respuesta extensa
- Rúbrica

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase.

SOFTWARE:

Software de apoyo (MS Office 2010 o versiones posteriores si existen) para la aplicación de los contenidos

Software de optimización como Lingo, Lindo, Solver (de Excel), POM

OTROS:

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- HILLIER, F., LIEBERMAN, G. Introducción a la Investigación de Operaciones, 9ª Ed. México, Editorial: McGraw – Hill, 2010 pág. 978.
- TAHA, H: Investigación de Operaciones, 7ª Ed. México, Editorial: Pearson-Prentice Hall, 2004 pág. 848.

COMPLEMENTARIA:

- MARTÍN, Q., SANTOS, Mª. T., DE PAZ, Y. Investigación operativa. Problemas y ejercicios resueltos. 1º Ed. México. Editorial: Pearson Prentice Hall, 2005
- MARTÍN, Q. Investigación operativa. 1º Ed. México. Editorial: Pearson Prentice Hall. Madrid, 2004

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- www.phpsimplex.com
- www.lindo.com
- www.mathstools.com

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil o profesional afín Licenciado en ciencias.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Área de Gestión y Operaciones.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de Comunicación.